

Projeto AMS – Parte 1

Grupo 62

Turno Mod112L10 – 5ªf das 13:00 às 16:00

João Pedro dos Santos Carvalho, nº. 57175 (contribuição: 33%, nº. total de horas: 17)

Rodrigo Alexandre Almeida Fonseca dos Santos, nº. 107032 (contribuição: 33%, nº. total de horas: 17)

Gabriel Vieira do Amaral, nº. 116424 (contribuição: 33%, nº. total de horas: 17)

1. Pressupostos

- Modelo de Macro-Processos: Os processos Recolha e Entrega no ArchiMate (Item 3) são modelados como macro-processos de alto nível. Todos os detalhes operacionais (tarefas atômicas, gateways complexos e desvios) são reservados para o Diagrama de Colaboração BPMN (Item 4).
- Serviços Externos de Caixa Preta (UoD): Os serviços Planner, Google Maps e Galileu são modelados como Application Services externos (caixas pretas). Assume-se que estes serviços são fiáveis e que os seus algoritmos de otimização de rotas, posicionamento e previsão estão fora do âmbito da arquitetura de referência.
- Trigger Diário: O Planner (Application Service) é o sistema responsável por desencadear o Business Event que inicia o processo de planeamento/recolha diariamente às 20h. O AgriCore consome esta informação de trigger do Planner.
- Gestão de Certificação (Ministério): Assume-se a existência de um Serviço de Certificação Externa (Application Service) consumido pelo AgriCore para validar dados de produtores ou produtos, suportando a intervenção regulatória do Ministério da Agricultura.
- Interação da Equipa de Resgate: A Equipa de Resgate (Business Actor) interage diretamente com o AgriCore (Application Component) através da relação Serving para receber notificações e dados de localização/rotura, sem a necessidade de modelar um serviço intermédio de gestão de exceções.
- Local Seguro de Paragem (Rotura de Bateria): Assume-se que o conceito de "local seguro mais próximo" (em caso de falha de bateria) se refere a qualquer área de serviço ou local designado onde a Unidade de Transporte possa parar sem perturbar o trânsito e com segurança.

2. Questões em Aberto

- **Lógica de Seleção de Lotes (AgriCore):** O UoD estabelece que o AgriCore é quem seleciona os lotes dos produtores para satisfazer as encomendas. Qual é o algoritmo ou critério de otimização que o AgriCore usa para esta seleção (ex: FIFO, prioridade de frescura, critério de proximidade logística, ranking do produtor)?
- **Lógica de Reencaminhamento para Local Seguro:** O UoD exige que o TruckMng reencaminhe a unidade para o local seguro mais próximo em caso de bateria insuficiente. Qual é a lógica de cálculo/algoritmo que o TruckMng usa para determinar o melhor local seguro (ex: baseia-se em dados do Google Maps, utiliza bases de dados de parceiros, ou depende de informação pré-carregada no sistema)?
- **Requisitos Mínimos da Unidade de Transporte (SysML):** Quais são os requisitos mínimos de hardware da Unidade de Transporte que devem ser suportados (ex: tipo de sensores, requisitos de comunicação mínimos para o TruckMng)?
- **Utilização Justa da Informação (Regras de Privacidade):** O UoD refere a necessidade de Utilização Justa da Informação. Quais são as regras não-funcionais que governam esta política? Por exemplo, que nível de anonimato é garantido na fase de coordenação de oferta/procura, ou qual o detalhe de informação que o AgriCore partilha com o Planner (além das coordenadas logísticas)?

3. Diagrama ArchiMate

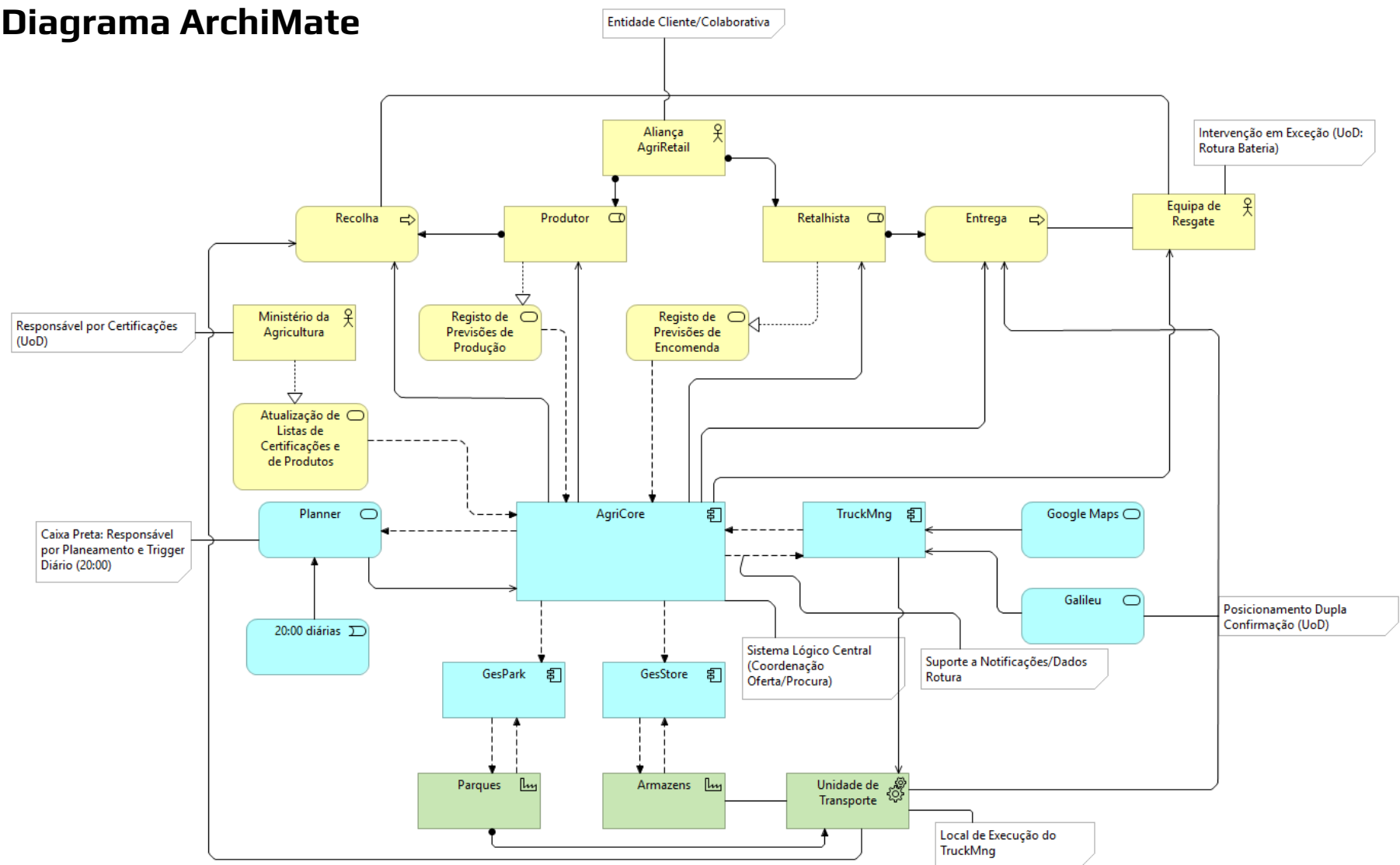


Figura 1 – Diagrama da vista geral do produto AgriCore

4. Diagrama BPMN

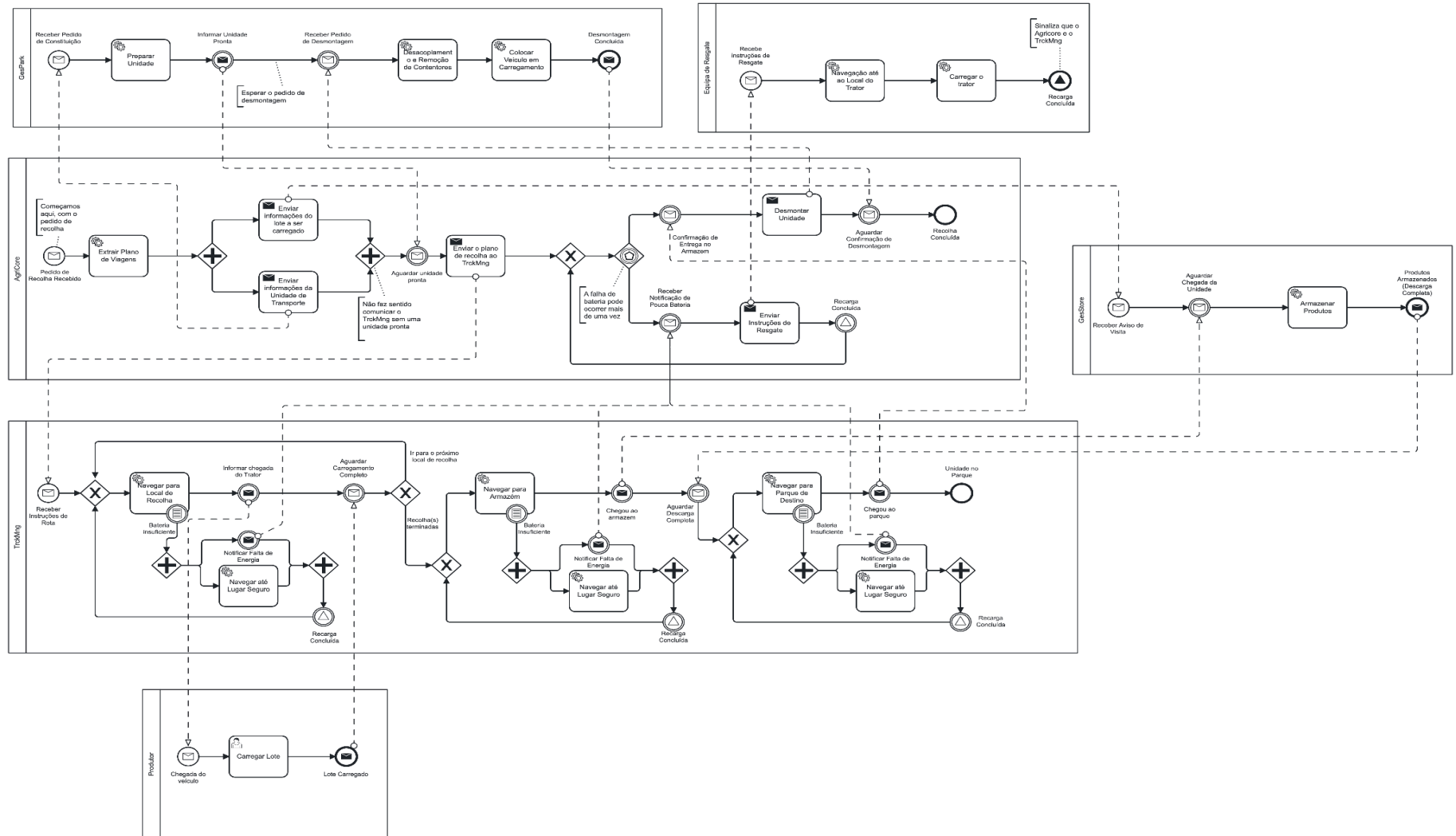


Figura 2 – Diagrama BPMN do Processo de Recolha